

TD7 – éléments de corrigé (exercice 5)

Fonction : **CalculVols**

Entrée : - **liaisons** : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j, total : entiers

Sortie : entier

Début

```
total = 0
Pour i de 0 à liaisons.NbLignes() - 1 Faire
|   Pour j de 0 à liaisons.NbColonnes() - 1 Faire
|   |   total = total + liaisons[i, j]
|   Fin Pour
Fin Pour
Retourner total
```

Fin

Fonction : **RecapTotal**

Entrée : - **pilotes** : Liste<chaîne de caractères>

- **liaisons** : tableau 2D d'entiers

Variables : - indiceVol, indicePilote, totalPilote : entiers

- recap : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Sortie : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Début

```
recap = DictionnaireVide()
Pour indicePilote de 0 à pilotes.Taille() - 1 Faire
|   totalPilote = 0
|   Pour indiceVol de 0 à liaisons.NbColonnes() - 1 Faire
|   |   totalPilote = totalPilote + liaisons[indicePilote, indiceVol]
|   Fin Pour
|   recap.Ajouter(pilotes[indicePilote], totalPilote)
Fin Pour
Retourner recap
```

Fin

Procédure : **AfficherDicoRecap**

Entrée : - **recap** : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Variables : - kvp : Paire<chaîne de caractères, entier>

Sortie : void

Début

```
Pour Chaque kvp dans recap Faire
|   Afficher("<" + kvp.Clef + ", " + kvp.Valeur + ">")
Fin Pour Chaque
```

Fin

Fonction : VilleDetails

Entrée :

- destinations : Liste<chaîne de caractères>
- pilotes : Liste<chaîne de caractères>
- liaisons : tableau 2D d'entiers

Variables :

- indiceVille, indicePilote : entiers
- pilotesVille : Liste<chaîne de caractères>
- details : Dictionnaire<chaîne de caractères, Liste<chaîne de caractères>>

Sortie : Dictionnaire<chaîne de caractères, Liste<chaîne de caractères>>

Début

```
details = DictionnaireVide()
Pour indiceVille de 0 à destinations.Taille() - 1 Faire
|   pilotesVilles = ListeVide()
|   Pour indicePilote de 0 à pilotes.Taille() - 1 Faire
|   |   Si liaisons[indicePilote, indiceVille] > 0 Alors
|   |   |   pilotesVille.Ajouter(pilotes[indicePilote])
|   |   Fin Si
|   Fin Pour
|   details.Ajouter(destinations[indiceVille], pilotesVille)
Fin Pour
Retourner details
```

Fin**Procédure : AfficherDicoVilles**

Entrée :

- villes : Dictionnaire<chaîne de caractères, Liste<chaîne de caractères>>

Variables :

- kvp : Paire<chaîne de caractères, Liste<chaîne de caractères>>
- pilote : chaîne de caractères

Sortie : void

Début

```
Pour Chaque kvp dans villes Faire
|   Afficher("<" + kvp.Clef + "<")
|   Pour Chaque pilote dans kvp.Valeur Faire
|   |   Afficher(pilote + ",")
|   Fin Pour Chaque
|   Afficher(">>")
Fin Pour Chaque
```

Fin**Algorithme : Main**

Variables :

- destinations : Liste<chaîne de caractères> = {"Monte-Carlo", "Paris", "Rennes"}
- pilotes : Liste<chaîne de caractères> = {"Dany", "Laurent", "Emilie", "Alex"}
- liaisons : tableau 2D d'entiers = {{5, 10, 3}, {2, 14, 5}, {4, 7, 6}, {8, 0, 12}}
- recap : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>
- villes : Dictionnaire<chaîne de caractères, Liste<chaîne de caractères>>

Début

```
Afficher("Nombre total de vols " + CalculVols(liaisons))

recap = RecapTotal(pilotes, liaisons)
AfficherDicoRecap(recap)

villes = VilleDetails(destinations, pilotes, liaisons)
AfficherDicoVilles(villes)
```

Fin